途正英语AI分级测评 — 测评引擎升级方案

版本：v3.0（智能预判引擎） 编写：火鹰科技 日期：2026年4月8日

一、升级目标

当前测评流程中，每道题答完后需要等待3-8秒的AI评分，用户体验不够流畅。本次升级的核心目标是：

> ***做题过程零等待，答完立即出下一题；测评结束后再统一生成精准报告。***

同时，升级后的引擎需要具备三个关键能力：高水平用户能快速跳级（不被简单题浪费时间）、低水平用户能及时结束（不被难题折磨）、最终定级结果偏保守（有利于培训后的提升对比）。

二、当前流程 vs 升级后流程

当前流程（v2）

用户每答一题，前端都要等待后端完成AI评分（调用大模型分析发音、语法、词汇、流利度），拿到评分结果后才能决定下一题出什么。这个AI评分过程通常需要3-8秒，用户在此期间只能看到”正在评估你的回答…“的加载动画。

整个测评过程中，用户大约有40%-50%的时间在等待AI评分，实际答题时间反而只占一半。

升级后流程（v3）

做题过程中完全不调用AI大模型。后端通过一套**轻量规则引擎**，在毫秒级别内完成”预判”并决定下一题。用户录音结束后，录音文件在后台上传的同时，下一题的音频已经开始播放。

测评全部结束后，后端再对所有录音进行AI深度分析，生成精准的评分报告。用户在结果页会看到一个”正在生成你的专属报告”的等待动画（预计30-60秒），报告生成完毕后自动展

示。

三、智能预判引擎 — 出题与升级逻辑

3.1 预判的基本原理

判断一个人英语水平高不高，不一定需要AI精确打分。从回答本身的几个客观指标就能做出粗略判断：

观察维度	水平较高的表现	水平较低的表现
回答内容长度	15个单词以上，完整句子	0-3个单词，或完全沉默
录音时长	3-15秒，从容回答	不到1秒，或超过20秒（卡壳犹豫）
反应速度	听完题目很快开始说	犹豫很久才开始录音
句子完整度	包含主语、谓语、宾语	只有零散单词

这些指标的检测不需要调用任何AI接口，纯粹是对文本长度、录音时长等数字的计算，耗时在毫秒级别。

3.2 三档出题策略

根据预判结果，引擎采用三档不同的出题策略：

第一档：正常推进（大多数用户）

每个小级出2道题。如果2道题的预判结果都是”通过”，则升到下一个小级继续出题。如果有1道预判”不通过”，则在当前小级再补出1-2道题进行确认。这是最常见的路径，适用于水平中等的用户。

第二档：快速跳级（高水平用户）

当连续2道题的回答都呈现出明显的高质量信号（长句回答、快速反应、词汇丰富），引擎判定该用户的水平远高于当前级别，会直接跳过2-3个小级。例如，用户在PRE1（学前级）的回答就展现出流利的英语表达能力，引擎会直接跳到G3或G4级别出题，避免让高水平用户在低级别题目上浪费时间。

第三档：快速结束（低水平用户）

当连续2-3道题的预判结果都是”不通过”（空答、录音太短、主动跳过），引擎判定该用户已经达到能力上限，立即结束测评。低水平用户通常在5-6题内就会结束，不会被迫面对远超自己能力的题目。

3.3 各类用户的预期体验

用户类型	当前体验（v2）	升级后体验（v3）
高水平（雅思6分以上）	从最简单的题开始逐级爬升，每题等3-8秒评分，需要20多题才能到雅思级别，总计15-20分钟	前2题识别出高水平后快速跳级，8-10题完成定级，总计3-5分钟
中等水平（小学至中学）	正常流程逐题推进，每题等评分，15-20题，总计10-15分钟	正常推进但零等待，12-15题，总计5-8分钟
低水平（学前级别）	答不出来也要等评分返回，可能硬撑10多题，总计8-10分钟	5-6题快速识别并结束，总计2-3分钟

四、保守定级策略

4.1 策略说明

测评的目的是为学员分班，首次测评的定级结果直接影响学员对后续培训效果的感知。如果首次定级偏高，学员培训后复测时可能发现提升不明显，容易产生”学了没用”的感觉。

因此，本次升级引入**保守定级系数**：在AI精确评分的基础上，对最终得分进行适度下调。这不是降低评分精度，而是在用户真实水平的合理区间内，取偏保守的值。

4.2 具体效果

保守系数建议设为 **0.85**（后台可随时调整，范围0.75-1.00）。

用户真实水平	AI原始评分	应用保守系数后	最终定级结果
一级偏上（小学高年级）	72分	61分	定为一级（而非二级）
二级中等（初中水平）	65分	55分	定为一级（偏保守）
零级（学前水平）	30分	25分	定为零级（不受影响）
三级（雅思水平）	85分	72分	定为二级至三级边界

这个系数主要影响处于两个级别交界处的”边界用户”。水平明显在某个级别内部的用户基本不受影响。

4.3 培训后复测的对比效果

假设学员首次测评被定为一级（保守系数下调后的结果），经过3个月培训，真实水平从”一级偏上”提升到”二级中等”。复测时同样应用0.85的保守系数，最终定为二级。学员看到的是：**从一级升到了二级，进步非常明显。** 培训效果得到了直观的数据验证。

4.4 后台可配置

保守系数在后台管理界面中以”评分校准系数”或”定级严格度”的名称呈现，管理员可以根据实际运营数据随时调整。如果学员普遍反馈”测评结果偏低”，可以适当上调；如果希望更保守，可以下调。

五、测评结束后的报告生成

测评结束后，用户跳转到结果页，此时后端开始对所有已录制的答案进行AI深度分析：

1. **语音转写**：对每道题的录音进行Whisper精确转写，获取准确的文字内容
2. **逐题评分**：调用大模型对每道题的回答进行四维评分（发音准确度、语法运用、词汇量、口语流利度）
3. **综合定级**：根据所有题目的精确评分，结合保守定级系数，计算最终等级
4. **报告生成**：生成包含总评、优势分析、薄弱环节、学习建议的完整报告

用户在结果页会看到一个精心设计的等待动画（预计30-60秒），提示”正在为你生成专属测评报告”。报告生成完毕后自动刷新展示，无需用户手动操作。

六、需要确认的事项

1. **保守系数默认值**：建议0.85，是否合适？还是希望更保守（0.80）或更宽松（0.90）？
2. **快速跳级的激进程度**：高水平用户检测到后，是跳2个小级还是3个小级？跳得越多越快，但可能偶尔出现跳过头的情况。
3. **最少答题数**：低水平用户最少需要答几题才能结束？建议不少于5题，以确保有足够的数据进行定级。
4. **报告等待时间的可接受范围**：预计30-60秒，如果超过60秒是否需要提供”稍后查看”的选项？

火鹰科技 · 广州火鹰信息科技有限公司 技术咨询：ceo@figo.cn